

Programa intensivo PAES M1 - 12 semanas/3 meses

Este programa está diseñado para estudiantes de 4° medio que rendirán la PAES este año y desean prepararse de manera intensiva para Matemática M1. Es ideal para quienes buscan reforzar contenidos, practicar con ejercicios tipo PAES, mejorar su puntaje y contar con un acompañamiento semanal durante las 12 semanas de preparación.

¿Qué incluye el programa?

- **Clase de diagnóstico**, 1 clase de diagnóstico para evaluar y preparar estrategias de enseñanza personalizadas para el estudiante.
- **24 clases en vivo individuales**, 2 clase semanales de 1 hora y 15 minutos personalizadas para el estudiante.
- **Resúmenes teóricos**, con los conceptos más importantes de cada unidad.
- **12 guías de ejercicios tipo PAES**, 1 guía semanal enfocada en desarrollar habilidades y reforzar los contenidos vistos en cada clase.
- **Acceso a formularios de apoyo**, con fórmulas, propiedades y conceptos clave para facilitar el estudio.
- **Acceso a videos de resolución**, donde se explican paso a paso ejercicios y ensayos tipo PAES.
- **3 ensayos tipo PAES**, aplicados durante el programa para evaluar la mejoría del estudiante durante el programa.
- **Estrategias para enfrentar la PAES**, incluyendo gestión del tiempo, técnicas de resolución y recomendaciones para maximizar el puntaje.
- **Seguimiento de dudas**, incluye soporte constante vía WhatsApp en caso de dudas que puedan surgir durante el estudio autónomo.
- **Planificación semanal**, para mantener un estudio constante y organizado durante las 18 semanas.
- **Revisión de guías de ejercicio y ensayos tipo PAES**, para corrección e identificación de errores cometidos al momento de la resolución.

Planificación semanal

Eje temático	Semanas de trabajo
Números	3
Álgebra	2
Funciones	2
Geometría	3
Probabilidad y estadística	2

sujeto a cambios según las necesidades del estudiante

Valor del Programa Intensivo M1 (Duración: 12 semanas)

Opción 1: Pago mensual

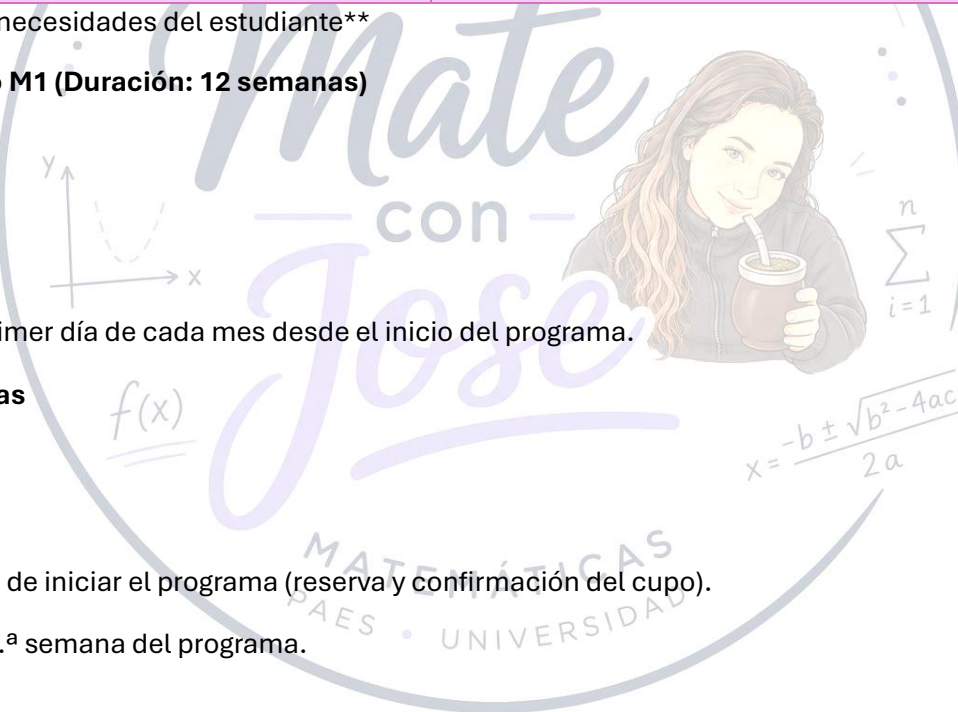
- 3 cuotas de \$79.990
- Valor total: \$239.970
- El pago se realiza el primer día de cada mes desde el inicio del programa.

Opción 2: Pago en 2 cuotas

- 2 cuotas de \$109.990
- Valor total: \$219.980
- 1.^a cuota: al momento de iniciar el programa (reserva y confirmación del cupo).
- 2.^a cuota: durante la 5.^a semana del programa.

Opción 3: Pago único

- Valor: \$199.990



Compromisos y objetivos del programa

El Programa Intensivo PAES M1 tiene como objetivo preparar de manera integral a estudiantes de 4° medio que rendirán la PAES, mediante un proceso de aprendizaje individual y personalizado de 12 semanas. A lo largo del programa se busca fortalecer los conocimientos matemáticos fundamentales, desarrollar habilidades de resolución de problemas y consolidar estrategias específicas para la prueba, a través de clases particulares, práctica constante con ejercicios tipo PAES y evaluaciones periódicas. Además, el programa pretende fomentar la autonomía, la organización y la confianza del estudiante, permitiéndole identificar sus fortalezas, superar sus dificultades y maximizar sus posibilidades de alcanzar el puntaje necesario para ingresar a la carrera y universidad de su interés.

Como profesora guía, me comprometo a brindar un acompañamiento cercano, responsable y completamente personalizado durante las 12 semanas del programa. Cada clase será planificada de acuerdo con el nivel, ritmo de aprendizaje y objetivos del estudiante, priorizando la comprensión de los contenidos y el desarrollo de estrategias para enfrentar la PAES M1 con seguridad. Asimismo, entregaré material de estudio actualizado, ejercicios tipo PAES, retroalimentación permanente y seguimiento del progreso, generando un espacio de confianza donde el estudiante pueda resolver sus dudas y fortalecer aquellas áreas que requieran mayor trabajo. Mi objetivo es que cada alumno avance de manera constante y llegue a la prueba con una preparación sólida y la confianza necesaria para demostrar su máximo potencial.

Compromiso del estudiante

El éxito de este programa depende del compromiso y la constancia de cada estudiante. Por ello, se espera una participación activa durante las clases, asistencia y puntualidad a cada sesión, además de la realización oportuna de las tareas, guías y evaluaciones propuestas. Asimismo, se invita al estudiante a mantener una actitud responsable frente a su proceso de aprendizaje, planteando sus dudas cuando sea necesario y aprovechando las instancias de retroalimentación. El cumplimiento de estos compromisos permitirá un mejor seguimiento del progreso, fortalecerá los aprendizajes adquiridos y contribuirá a alcanzar los objetivos planteados para la PAES M1.

Programa clase a clase

Semana	Eje temático	Contenido	Objetivo
Clase 1	Números	- Números enteros ($\mathbb{Z}$) - Representación en la recta numérica. - Orden y comparación. - Valor absoluto. - Operaciones con números enteros - Adición y sustracción. - Multiplicación y división. - Regla de signos. - Operatoria combinada - Uso de paréntesis. - Prioridad de operaciones. - Resolución de expresiones numéricas.	- Comprender la representación y orden de los números enteros. - Resolver operaciones utilizando correctamente las reglas de signos. - Aplicar la jerarquía de operaciones en expresiones numéricas.
Clase 2	Números	- Números racionales ($\mathbb{Q}$) - Concepto de fracción. - Fracciones equivalentes. - Representación decimal. - Operaciones con racionales - Adición y sustracción de fracciones. - Multiplicación y división. - Operatoria combinada. - Comparación y orden	- Operar y comparar números racionales. - Relacionar fracciones, decimales y porcentajes. - Resolver problemas contextualizados con racionales.

		• Fracciones con igual y distinto denominador. • Ubicación en la recta numérica. 4. Problemas aplicados • Razones. • Distribución de cantidades. • Situaciones cotidianas.	
Clase 3	Números	1. Concepto de porcentaje • Relación: $\% \leftrightarrow \text{fracción} \leftrightarrow \text{decimal}$ 2. Cálculo de porcentajes • Porcentaje de una cantidad. • Determinar porcentaje. • Determinar cantidad inicial. 3. Variaciones porcentuales • Aumentos. • Descuentos. • Cambios sucesivos.	1. Comprender el porcentaje como una relación entre cantidades. 2. Resolver problemas de variación porcentual. 3. Aplicar estrategias rápidas de cálculo porcentual.
Clase 4	Números	1. Concepto de potencia • Base y exponente. • Interpretación de potencias. • Casos especiales: ○ Exponente cero.	1. Comprender el significado de una potencia. 2. Aplicar propiedades de potencias con base racional. 3. Simplificar expresiones utilizando leyes de exponentes.

		○ Exponente negativo. 2. Propiedades de las potencias • Producto de potencias de igual base. • División de potencias de igual base. • Potencia de una potencia. • Potencia de un producto. • Potencia de un cociente. 3. Potencias con base racional • Operaciones con fracciones elevadas a exponentes. • Simplificación.	
Clase 5	Números	1. Concepto de raíz enésima • Relación: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 2. Propiedades de raíces • Producto de raíces. • Cociente de raíces. • Raíz de una potencia. 3. Simplificación de radicales • Extracción de factores. • Raíces semejantes. 4. Operaciones con radicales • Suma y resta. • Multiplicación y división.	1. Comprender la relación entre potencias y raíces. 2. Aplicar propiedades de raíces enésimas. 3. Simplificar expresiones radicales.

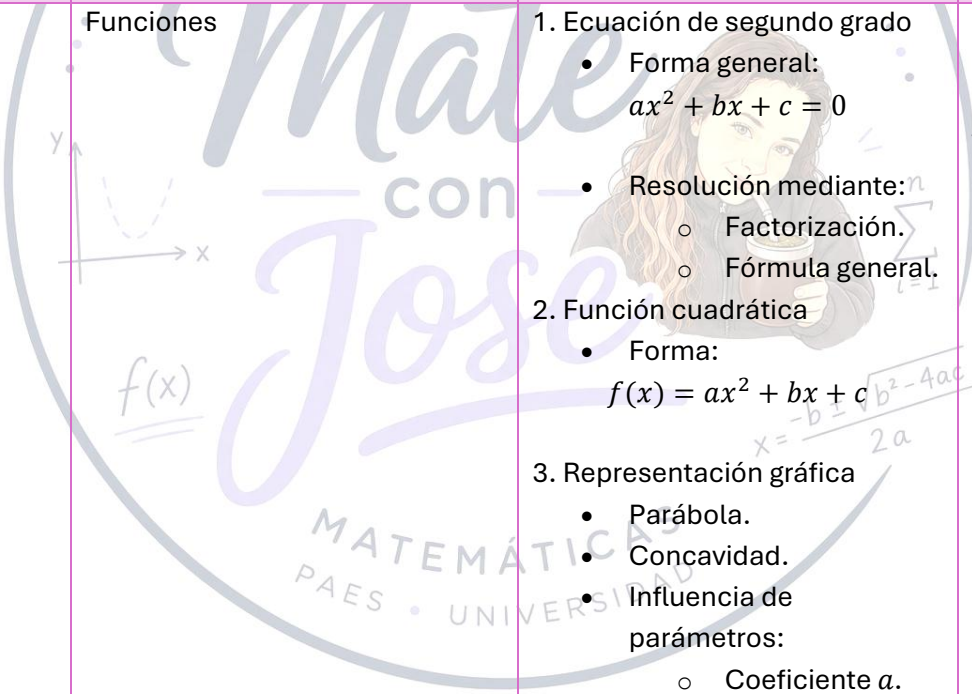
Clase 6	Números	1. Repaso integrado • Enteros. • Racionales. • Porcentajes. • Potencias. • Raíces. 2. Problemas tipo PAES • Contextos financieros. • Ciencias. • Mediciones. • Crecimientos y variaciones. 3. Estrategias de resolución • Identificación de datos. • Selección de procedimiento. • Estimación y verificación.	1. Integrar los contenidos del eje números. 2. Aplicar estrategias de resolución en problemas tipo PAES. 3. Identificar errores frecuentes en operatoria.
Clase 7	Álgebra	1. Expresiones algebraicas • Concepto de término, coeficiente, variable y grado. • Clasificación de expresiones algebraicas. • Reducción de términos semejantes.	1. Comprender el lenguaje algebraico y la representación de situaciones mediante expresiones. 2. Aplicar productos notables y técnicas de desarrollo algebraico. 3. Simplificar expresiones algebraicas utilizando

		• Operatoria con expresiones algebraicas: ○ Adición y sustracción. ○ Multiplicación de expresiones algebraicas. ○ División de expresiones simples. 2. Productos notables • Cuadrado de binomio: $(a + b)^2, (a - b)^2$ • Suma por diferencia: $(a + b)(a - b)$ • Producto de binomios con término común.	propiedades de las operaciones.
Clase 8	Álgebra	1. Factorización de expresiones algebraicas • Factor común. • Factorización por agrupación. • Diferencia de cuadrados.	1. Reconocer estructuras algebraicas que permitan factorizar expresiones. 2. Aplicar proporcionalidad directa e inversa en problemas contextualizados.

		• Trinomio cuadrado perfecto. • Relación entre productos notables y factorización. 2. Proporcionalidad Proporción directa: • Concepto y representación. • Constante de proporcionalidad. • Regla de tres directa. • Representación gráfica. Proporción inversa: • Concepto. • Producto constante. • Representaciones gráficas.	
Clase 9	Álgebra	1. Ecuaciones lineales • Concepto de igualdad. • Principios de equivalencia. • Resolución de ecuaciones: ○ Con paréntesis. ○ Con fracciones.	1. Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales utilizando procedimientos algebraicos. 2. Traducir problemas cotidianos a modelos matemáticos.

		○ Con incógnitas en ambos lados. 2. Problemas con ecuaciones • Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. • Problemas de edades. • Problemas numéricos. • Problemas de movimiento y cantidades. 3. Inecuaciones lineales • Concepto de desigualdad. • Resolución de inecuaciones. • Representación en la recta numérica. • Cambio del sentido de la desigualdad al multiplicar/dividir por negativos.	
Clase 10	Álgebra	1. Concepto de sistema de ecuaciones • Solución de un sistema. • Interpretación gráfica. 2. Métodos de resolución	1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante distintos métodos. 2. Modelar problemas utilizando sistemas de ecuaciones.

		• Método gráfico. • Método de sustitución. • Método de igualación. • Método de reducción. 3. Clasificación de sistemas • Una solución. • Sin solución. • Infinitas soluciones. 4. Problemas contextualizados • Mezclas. • Edades. • Compras. • Movimiento. Situaciones cotidianas.	
Clase 11	Funciones	1. Concepto de función • Variable independiente y dependiente. • Dominio y recorrido. • Representaciones: ○ Tabla. ○ Gráfico. ○ Expresión algebraica. 2. Función lineal • Forma: $f(x) = mx$ • Pendiente.	1. Comprender el concepto de función como relación entre variables. 2. Interpretar tablas, gráficos y expresiones algebraicas. 3. Diferenciar función lineal y función afín.

		• Relación de proporcionalidad. • Interpretación gráfica. 3. Función afín • Forma: $f(x) = mx + n$ • Pendiente e intercepto. • Traslaciones de gráficos.	
Clase 12	Funciones 	1. Ecuación de segundo grado • Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$ • Resolución mediante: ○ Factorización. ○ Fórmula general. 2. Función cuadrática • Forma: $f(x) = ax^2 + bx + c$ 3. Representación gráfica • Parábola. • Concavidad. • Influencia de parámetros: ○ Coeficiente a. ○ Coeficiente b.	1. Comprender la estructura de una función cuadrática. 2. Interpretar sus parámetros y comportamiento gráfico.

		○ Término independiente c. 4. Elementos principales • Intersección con eje Y. Ceros de la función.	
Clase 13	Funciones	1. Elementos de la parábola • Vértice. • Eje de simetría. • Ceros de la función. • Máximos y mínimos. 2. Análisis de parámetros • Cambios en la gráfica según: ○ Valor de a. ○ Valor de b. ○ Valor de c. 3. Resolución de problemas PAES • Altura de objetos. • Trayectorias. • Optimización. Modelos de crecimiento y decrecimiento.	1. Analizar información desde gráficos cuadráticos. 2. Resolver problemas contextualizados utilizando funciones cuadráticas.
Clase 14	Funciones	1. Análisis del vértice • Máximo y mínimo. • Eje de simetría. 2. Influencia de los parámetros En: $f(x) = ax^2 + bx + c$	1. Interpretar una función cuadrática desde su gráfico y expresión algebraica. 2. Resolver problemas de optimización y modelación.

		Analizar: • Coeficiente a: ○ Apertura. ○ Concavidad. • Coeficiente b: ○ Ubicación del vértice. • Coeficiente c: ○ Intersección con eje Y. 3. Resolución de problemas contextualizados	
Clase 15	Geometría	1. Elementos de figuras geométricas • Clasificación de figuras planas. • Lados, vértices, diagonales y ángulos. • Unidades de medida. 2. Perímetros • Concepto de perímetro. • Cálculo de perímetros de: ○ Triángulos. ○ Paralelogramos. ○ Trapecios. ○ Circunferencia. 3. Áreas de figuras planas • Área del triángulo. • Área del paralelogramo.	1. Reconocer propiedades de figuras geométricas planas. 2. Calcular perímetros y áreas de figuras básicas. 3. Resolver problemas utilizando fórmulas geométricas.

		- Área del trapecio. - Área del círculo.	
Clase 16	Geometría	4. Problemas PAES 1. Triángulos rectángulos - Catetos e hipotenusa. - Identificación del triángulo rectángulo. 2. Teorema de Pitágoras $a^2 + b^2 = c^2$ - Cálculo de lados desconocidos. - Interpretación geométrica. 3. Aplicaciones: - Distancias en el plano. - Diagonales de figuras. - Problemas de altura y longitud.	1. Comprender la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. 2. Aplicar el Teorema de Pitágoras en problemas contextualizados. 3. Resolver problemas donde intervienen distancias y medidas indirectas.
Clase 17	Geometría	1. Cuerpos geométricos - Caras, aristas y vértices. - Redes de cuerpos geométricos. 2. Área de superficie Cubos y paralelepípedos: - Área de cada cara. - Área total. Cilindros: - Área lateral. - Área total. 3. Volumen	1. Comprender las características de cuerpos tridimensionales. 2. Calcular áreas de superficie y volúmenes. 3. Aplicar fórmulas en problemas contextualizados.

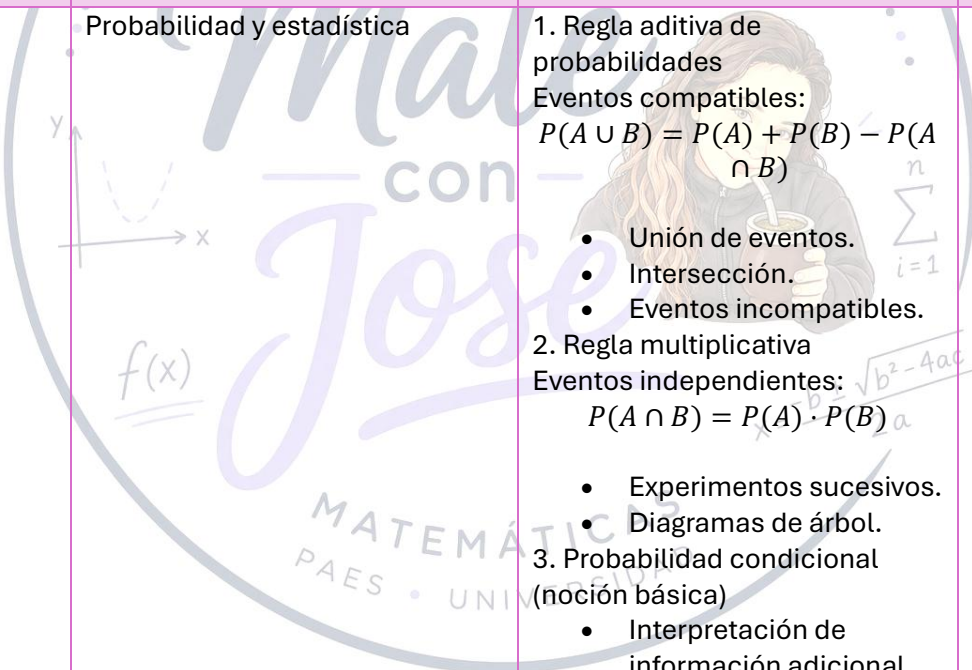
		• Paralelepípedo: $V = \text{largo} \cdot \text{ancho} \cdot \text{altura}$ • Cubo: $V = a^3$ • Cilindro: $V = \pi r^2 h$	
Clase 18	Geometría 	1. Plano cartesiano • Ubicación de puntos. • Coordenadas. • Distancia entre puntos. • Vectores. 2. Traslaciones • Concepto de desplazamiento. • Aplicación mediante vectores. • Cambio de coordenadas. 3. Rotaciones • Giro respecto al origen. • Rotaciones de: ○ 90°. ○ 180°. ○ 270°. 4. Reflexiones • Simetría respecto a: ○ Eje X. ○ Eje Y.	1. Representar puntos y vectores en el plano. 2. Comprender movimientos que conservan forma y tamaño. 3. Aplicar transformaciones geométricas en problemas.

Clase 19	Geometría	- Concepto de semejanza - Misma forma, distinto tamaño. - Razón de semejanza. - Semejanza de triángulos - Criterios: - AA. - LAL. - LLL. - Proporcionalidad geométrica - Lados correspondientes. - Relaciones entre medidas. - Escalas - Mapas. - Planos. - Maquetas. - Modelos científicos. - Problemas PAES - Determinar longitudes desconocidas. - Interpretar escalas.	- Identificar figuras semejantes. - Aplicar razones de proporcionalidad. - Resolver problemas con escalas y modelos.
Clase 20	Geometría	- Repaso general: - Áreas y perímetros. - Pitágoras. - Volumen y superficie. - Transformaciones. - Semejanza. - Problemas integrados tipo PAES:	- Integrar todos los contenidos del eje geometría. - Resolver problemas de mayor complejidad. - Desarrollar estrategias de análisis geométrico.

		• Figuras compuestas. • Situaciones espaciales. • Escalas. • Interpretación de planos. • Problemas con varias etapas. 3. Estrategias de resolución: • Realizar esquemas. • Identificar datos relevantes. • Seleccionar propiedades adecuadas. • Estimar resultados.	
Clase 21	Probabilidad y estadística	1. Conceptos básicos de estadística • Población y muestra. • Variable estadística. • Tipos de datos: ○ Cualitativos. ○ Cuantitativos. 2. Tablas de frecuencia • Frecuencia absoluta. • Frecuencia relativa. • Frecuencia porcentual. • Interpretación de tablas. 3. Representación gráfica de datos • Gráfico de barras. • Gráfico circular. • Histograma.	1. Organizar datos mediante tablas de frecuencia. 2. Interpretar distintos tipos de gráficos estadísticos. 3. Analizar información presente en representaciones gráficas.

		• Gráfico de líneas. 4. Lectura e interpretación de gráficos • Comparación de datos. • Tendencias. • Conclusiones a partir de información estadística. Problemas PAES: • Interpretar encuestas. • Analizar gráficos de situaciones reales. • Extraer conclusiones desde datos.	
Clase 22	Probabilidad y estadística  	1. Promedio o media aritmética • Cálculo del promedio. • Interpretación del valor obtenido. • Promedio ponderado. 2. Medidas de posición Cuartiles: • Primer cuartil (Q1). • Segundo cuartil (mediana). • Tercer cuartil (Q3). Percentiles: • Interpretación de posición relativa. • Comparación entre individuos o grupos. 3. Diagrama de cajón (boxplot) Elementos:	1. Calcular e interpretar medidas de tendencia central. 2. Comprender la dispersión y posición de los datos. 3. Analizar conjuntos de datos mediante diagramas.

		• Mínimo. • Primer cuartil. • Mediana. • Tercer cuartil. • Máximo. 4. Interpretación de distribución • Concentración de datos. • Comparación entre grupos. • Identificación de tendencias. Problemas PAES: • Comparar resultados de pruebas. • Interpretar rendimiento de grupos. • Analizar información estadística.	
Clase 23	Probabilidad y estadística	1. Conceptos básicos • Experimento aleatorio. • Espacio muestral. • Evento o suceso. • Casos favorables y casos posibles. 2. Probabilidad clásica $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$ 3. Tipos de eventos • Evento seguro. • Evento imposible.	1. Comprender el concepto de probabilidad. 2. Determinar probabilidades en experimentos aleatorios. 3. Representar situaciones probabilísticas.

		• Eventos complementarios. 4. Representaciones • Diagramas de árbol. • Tablas de posibilidades. • Espacio muestral. Problemas PAES: • Dados. • Monedas. • Cartas. • Selección de elementos.	
Clase 24	Probabilidad y estadística 	1. Regla aditiva de probabilidades Eventos compatibles: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ • Unión de eventos. • Intersección. • Eventos incompatibles. 2. Regla multiplicativa Eventos independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ • Experimentos sucesivos. • Diagramas de árbol. 3. Probabilidad condicional (noción básica) • Interpretación de información adicional.	1. Aplicar reglas de probabilidad en situaciones compuestas. 2. Resolver problemas con eventos independientes y dependientes. 3. Integrar estrategias de resolución probabilística.

- Problemas contextualizados.

4. Integración PAES

Problemas con:

- Encuestas.
- Juegos.
- Situaciones cotidianas.
- Análisis de datos probabilísticos.

